



T27

Princípios de Comunicações
Analógicas e Digitais

Prof. Dr. Luiz Augusto Melo Pereira

Inatel

AULA 2

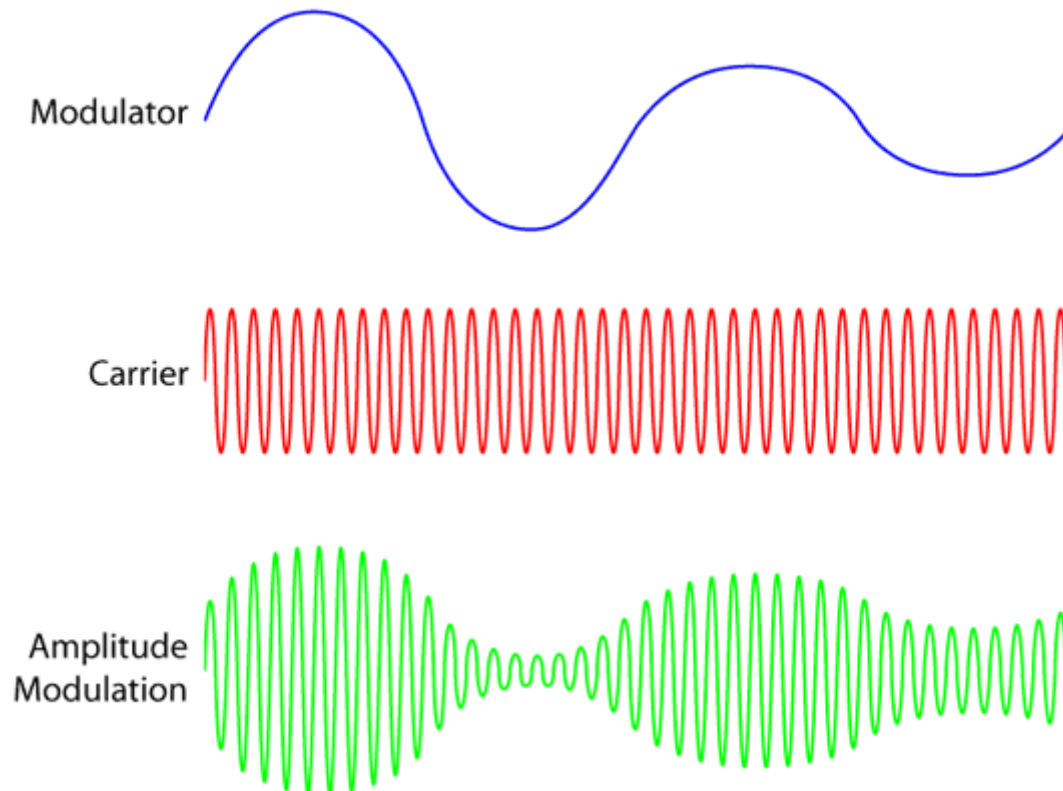
Modulação Analógica AM-DSB-SC

MODULAÇÃO AM (AMPLITUDE MODULATION)

- A Modulação em **Amplitude** (AM) é uma técnica de modulação na qual a amplitude de uma portadora de alta frequência é variada de acordo com um sinal de informação de baixa frequência, como voz ou áudio.
- O **sinal de informação** (banda base- $m(t)$) contém a mensagem a ser transmitida.
- A **portadora** desloca essa informação para frequências mais elevadas, permitindo a transmissão eficiente a longas distâncias.
- A **AM** é uma das técnicas de modulação mais simples e fundamentais, amplamente utilizada nos primórdios dos sistemas de comunicação por rádio.

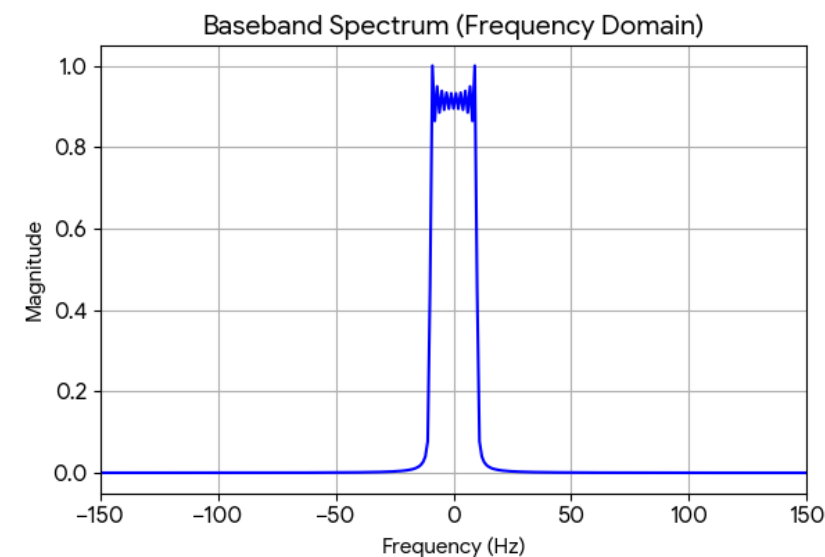
MODULAÇÃO AM (AMPLITUDE MODULATION)

- **Ideia central:** A informação é codificada na amplitude da portadora.
- Existem diferentes variantes da AM, como AM-DSB-LC, AM-DSB-SC e SSB, que apresentam diferentes características de largura de banda e eficiência de potência.



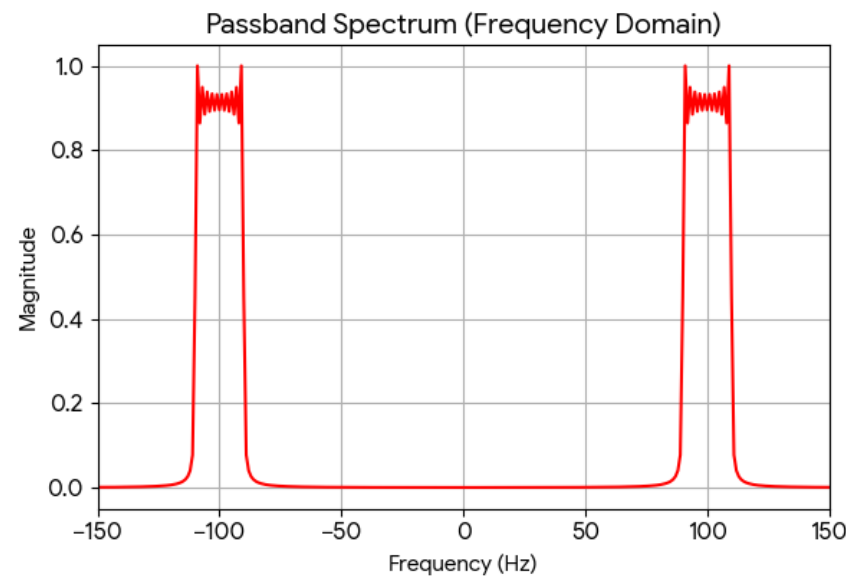
COMUNICAÇÃO EM BANDA BASE

- Na **comunicação em banda base**, o sinal é transmitido **sem modificação**.
- Sinais em banda base possuem conteúdo em baixas frequências, o que:
 - dificulta a transmissão eficiente por **enlaces de rádio**;
 - exige **meios físicos dedicados** (par trançado, cabo coaxial, fibra óptica).
- Limitações principais:
 - não é eficiente para enlaces sem fio
 - espectros de diferentes sinais se sobrepõem, causando interferência;
 - grande parte do espectro **não é aproveitada**.



MODULAÇÃO COM PORTADORA

- O sinal em banda base modula uma portadora de alta frequência.
- O espectro do sinal é deslocado para uma faixa de frequência mais elevada.
- A modulação com portadora permite
 - Transmissão eficiente por rádio
 - Uso de antenas de tamanho viável
 - Multiplexação por divisão em frequência
- Parâmetros da portadora que podem ser modulados:
 - Amplitude → AM (*Amplitude Modulation*)
 - Frequência → FM (*Frequency Modulation*)
 - Fase → PM (*Phase Modulation*)
- Base de praticamente todos os sistemas de comunicação sem fio.



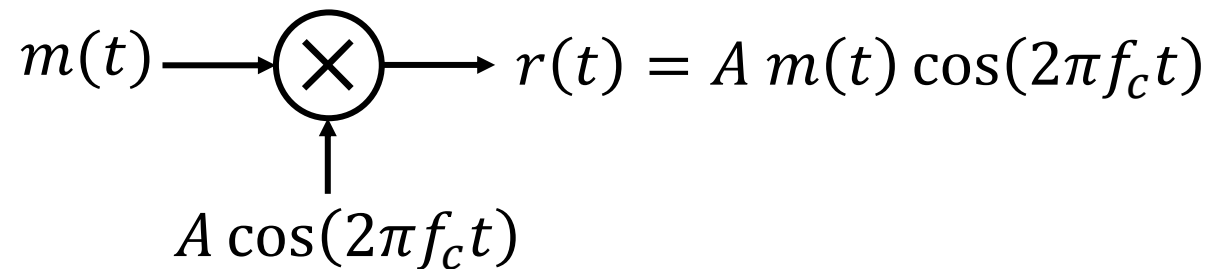
PRINCIPAIS USOS DA MODULAÇÃO EM AMPLITUDE

A modulação em amplitude é utilizada principalmente em aplicações nas quais **simplicidade de implementação** e **compatibilidade** são mais importantes que eficiência espectral.

- **Rádiodifusão AM (rádio AM):**
 - Transmissão de áudio em longas distâncias.
 - Boa propagação em médias e longas distâncias
- **Comunicações aeronáuticas (VHF):**
 - Utilizada entre aeronaves e torres de controle
 - Permite que múltiplos sinais sejam ouvidos simultaneamente em caso de interferência, aumentando a segurança.
- **Sistemas de comunicação legados:**
 - Equipamentos antigos e sistemas ainda em operação utilizam AM por compatibilidade.
- **Ensino e análise de sistemas de comunicação:**
 - AM é amplamente usada como modelo didático para introduzir conceitos de modulação, espectro e demodulação

MODULAÇÃO AM (AMPLITUDE MODULATION)

- Sinal modulante: $m(t)$
- Portadora: $A \cos(2\pi f_c t)$
- A modulação AM é implementada da seguinte forma:



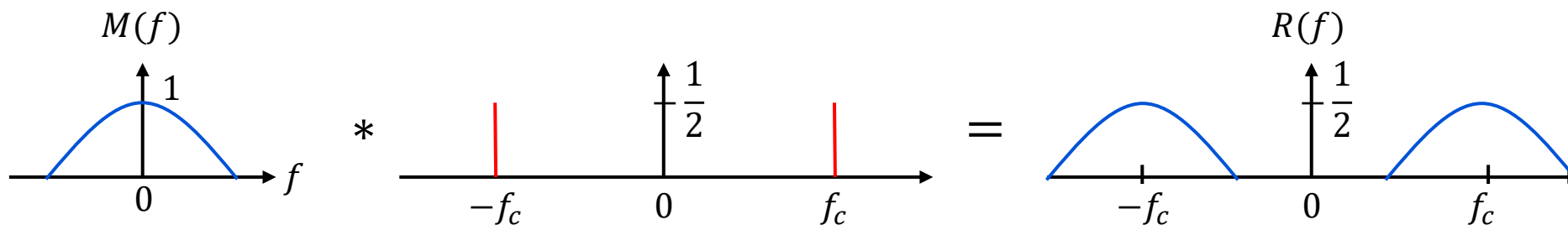
- Na seguinte análise, iremos considerar o $A = 1$, por simplicidade

MODULAÇÃO AM (AMPLITUDE MODULATION)

- De acordo com as propriedades da Transformada de Fourier, a multiplicação de sinais no domínio do tempo corresponde à operação de convolução no domínio da frequência, ou seja:

$$m(t) \cos(2\pi f_c t) \Leftrightarrow M(f) * \frac{1}{2} [\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)]$$

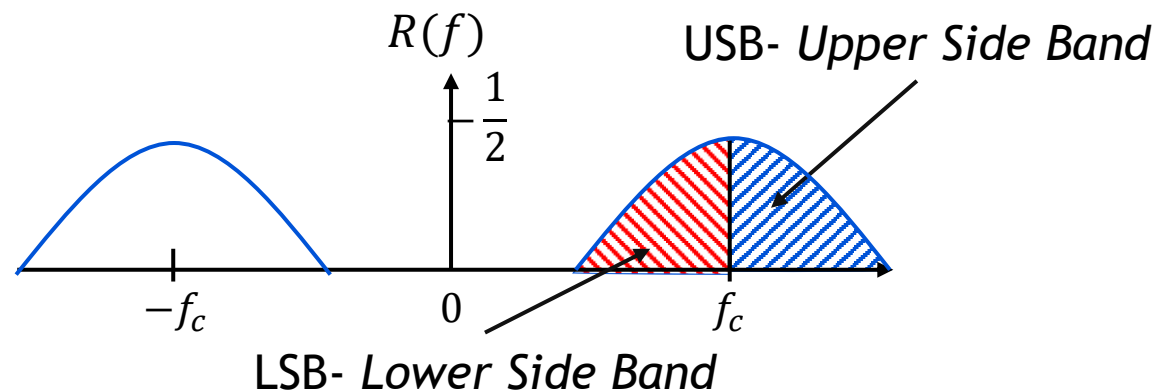
- Considere que o espectro do sinal modulante $m(t)$ possua o seguinte formato. A partir disso, e considerando o espectro da portadora, temos:



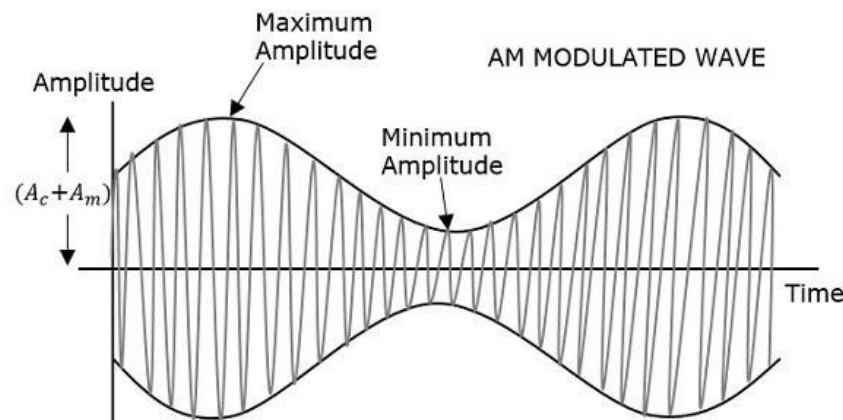
Sinal AM no domínio da frequência

MODULAÇÃO AM (AMPLITUDE MODULATION)

- Esse sinal é denominado AM-DSB-SC, sigla para *Amplitude Modulation - Double Sideband Suppressed Carrier*, ou Modulação em Amplitude com Dupla Faixa Lateral e Portadora Suprimida.

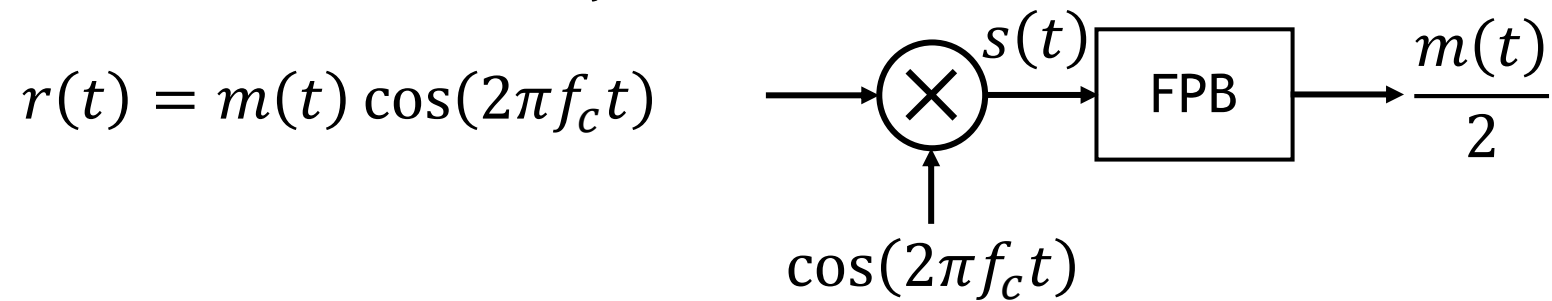


- No domínio do tempo, o sinal apresenta um formato semelhante ao ilustrado a seguir.



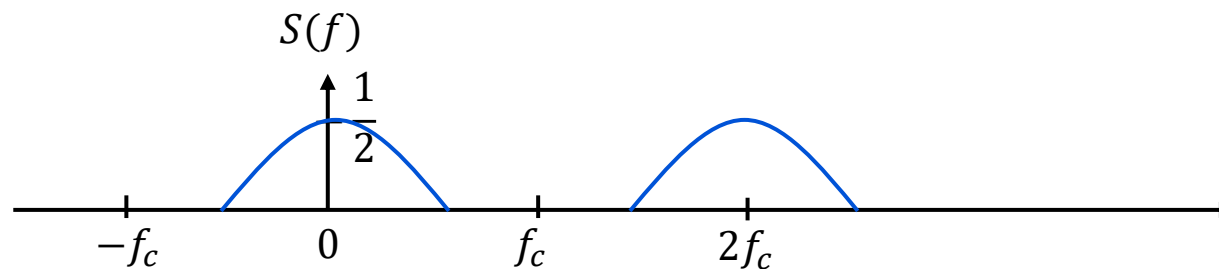
DEMODULAÇÃO AM

- Como podemos realizar a demodulação deste sinal?



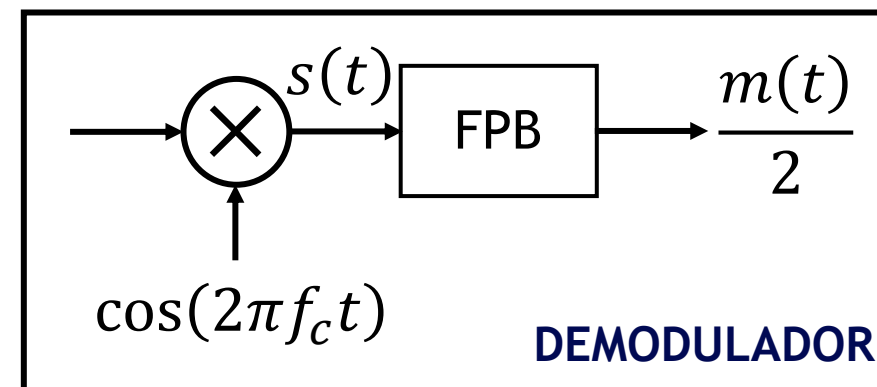
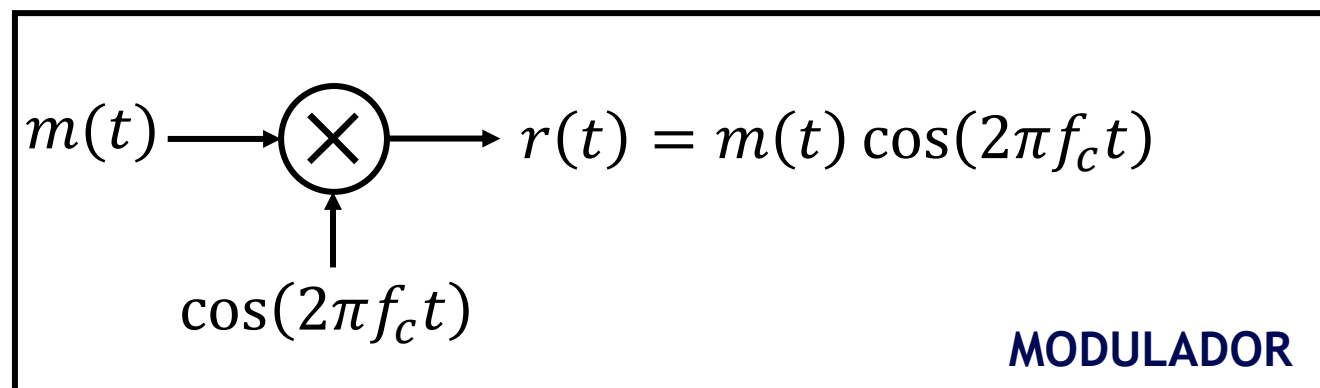
$$s(t) = m(t) \cos(2\pi f_c t) \cos(2\pi f_c t)$$

$$s(t) = m(t) \cos^2(2\pi f_c t) = m(t) \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(4\pi f_c t) \right] = \frac{m(t)}{2} + \frac{m(t)}{2} \cos(4\pi f_c t)$$



- Utilizando um filtro passa-baixas adequado, é possível recuperar a informação transmitida.

DIAGRAMA EM BLOCOS DO MODEM AM COERENTE



- O termo **coerente** indica que a **frequência** da portadora utilizada na demodulação deve ser a mesma empregada na modulação.
- Da mesma forma, a **fase inicial** da portadora na demodulação deve coincidir com a fase inicial da portadora utilizada na modulação.
- Portanto, a demodulação coerente de um sinal AM-DSB-SC requer que o receptor gere uma portadora local perfeitamente sincronizada, em frequência e fase, com a portadora contida no sinal modulado

inatel.tecnologias 
inatel.tecnologias 
inateloficial 
company/inatel 
www.inatel.br 

Campus em Santa Rita do Sapucaí
Minas Gerais - Brasil
Av. João de Camargo, 510
Centro - 37536-001

Obrigado!

luiz.melo@inatel.br

Inatel



_o futuro
não tem hora,
mas tem lugar.